

PRODUCT SOLUTION ENGINEER

Mục tiêu: hiểu yêu cầu, chứng minh giải pháp chạy đúng với xe/trạm/backend và đưa bằng chứng rõ ràng cho khách hàng.

LỊCH PHÒNG VẤN TỪ EMAIL MỜI

Thứ Sáu, 02/10/2026 • 17:00

Tầng 6, tòa nhà Silk Path, số 04 Lý Sơn, phường Việt Hưng, Hà Nội. Email mời yêu cầu trả lời để xác nhận tham dự.

VAI TRÒ TRONG BÓN ĐỘNG TỪ

Làm rõ

Hỏi đúng về xe, đầu nối, công suất, khách hàng, nơi lắp và backend.

Đặc tả

Viết yêu cầu, use case, tiêu chí chấp nhận và test case có expected result.

Xác nhận

Kiểm thử model trạm/firmware với xe, mạng, xác thực và backend mục tiêu.

Cải tiến

Tái hiện lỗi, phối hợp L2 với R&D, xác nhận bản sửa và chuyển bài học cho đội sau bán hàng.

KIẾN THỨC NỀN CẦN NÓI RÕ

AC và DC

AC: bộ sạc trên xe thường đổi AC thành DC cho pin. DC: trạm cấp DC trực tiếp; xe và trạm phải thương lượng giới hạn phù hợp.

kW và kWh

kW là công suất; kWh là năng lượng theo thời gian. Tốc độ sạc còn phụ thuộc xe/pin, nhiệt độ, trạm và nguồn điện.

EVSE và CSMS

EVSE là thiết bị cấp năng lượng cho EV. CSMS là backend quản lý trạm, trạng thái, giao dịch và lệnh vận hành.

Bảng chứng test

Ghi model/serial/firmware, xe, cấu hình, mạng/backend, bước tái hiện, expected/actual và log có timestamp.

Tin tuyển dụng nêu phát triển sản phẩm, test/validation, cải tiến phản hồi sau bán hàng và hỗ trợ L2; kinh nghiệm embedded/electrical là yêu cầu, OCPP và ISO 15118 là điểm cộng mạnh.

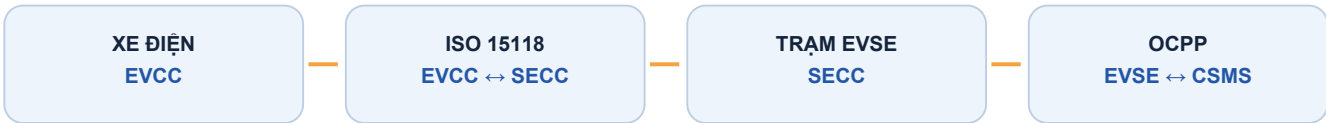
ISO 15118

Trọng tâm: giao tiếp EV-EVSE và Plug & Charge. Nắm luồng, vai trò từng thành phần và giới hạn khi kiểm thử.

MỘT CÂU KHÔNG NHẦM

Sơ đồ tư duy

ISO 15118: giao tiếp giữa xe EV và thiết bị EVSE. EVCC nằm phía xe; SECC nằm phía trạm. OCPP nối trạm với CSMS. Hai giao thức phục vụ hai đoạn khác nhau.



PLUG & CHARGE - NHỚ LUỒNG KHÁI QUÁT

1 Kết nối	Xe và trạm phát hiện nhau; với CCS, HLC dùng PLC theo cấu hình hỗ trợ.
2 Thiết lập phiên	EVCC và SECC thương lượng phiên giao tiếp, phiên bản và chế độ bảo mật.
3 Nhận dạng hợp đồng	Luồng PnC dùng chứng thư hợp đồng để nhận dạng, không cần thao tác RFID.
4 Tin cậy và ủy quyền	Chứng thư/chuỗi tin cậy, PKI và backend quyết định ủy quyền theo cấu hình.
5 Sạc và kết thúc	Xe và trạm thương lượng tham số; hệ thống theo dõi phiên, đo đếm và kết thúc giao dịch.

CÁC PHẦN ISO 15118 NÊN NHẬN DIỆN

ISO 15118-2:2014	Mạng/ứng dụng thể hệ đầu; EV-EVSE. ISO đang phát triển bản sửa đổi.
ISO 15118-20:2022	Mạng/ứng dụng thể hệ hai; gồm truyền năng lượng hai chiều. ISO liệt kê Amd 1:2026.
ISO 15118-3:2015	Lớp vật lý/liên kết dữ liệu cho HLC có dây trong phạm vi phần này.
ISO 15118-10:2025	Lớp vật lý/liên kết HLC qua single-pair Ethernet 10BASE-T1S.

Mẹo nhớ: phần 2 và 20 nói về mạng/ứng dụng; phần 3 và 10 nói về lớp vật lý/liên kết dữ liệu. Luồng chính xác tùy phiên bản, profile và cách triển khai.

ISO 15118 + OCPP

Hiểu ranh giới giao thức, cách khoanh vùng lỗi PnC và cách trình bày quy trình kiểm thử.

OCPP LIÊN QUAN THẾ NÀO?

OCPP 1.6	Rất phổ biến. Không có thông điệp ISO 15118 native; OCA có application note dùng DataTransfer cho một phần quản lý chứng thư/PnC. Không gồm smart charging ISO 15118.
OCPP 2.0.1	Hỗ trợ ISO 15118, quản lý chứng thư, Plug & Charge và smart charging. Không tương thích trực tiếp với OCPP 1.6.
OCPP 2.1	OCA liệt kê hỗ trợ ISO 15118-20 và bidirectional power transfer/V2X. Khả năng thực tế tùy model, phần mềm và cấu hình.

Kết luận: ISO 15118 không thay OCPP. Một hệ thống có thể cần cả hai: chuẩn xe-trạm cho phiên sạc; chuẩn trạm-backend cho quản lý và vận hành.

KHI PLUG & CHARGE LỖI: ĐI THEO BẢNG CHỨNG

1	An toàn: kiểm tra cảnh báo, nhiệt, cách điện, E-stop và contactor; dừng nếu có dấu hiệu nguy hiểm.
2	Khoanh phạm vi: xe/trạm/firmware, cổng/cáp, thời gian, mạng, backend, phiên bản ISO/OCPP và cách xác thực.
3	So sánh có kiểm soát: nếu được phép, thử RFID/app và thiết bị đã biết tốt; mỗi lần chỉ đổi một biến.
4	Đọc riêng hai luồng: ISO 15118 (PLC/HLC, EVCC-SECC, TLS, chứng thư); OCPP (CSMS, trạng thái, authorize, giao dịch, giờ hệ thống).
5	Đóng lỗi: gửi log có timestamp, cấu hình, bước tái hiện, expected/actual; chạy lại case gốc, case biên và regression.

CÂU TRẢ LỜI MẪU

Trả lời ngắn, nói rõ giới hạn

ISO 15118 khác OCPP thế nào? ISO nối EV với EVSE; OCPP nối EVSE với CSMS. Em sẽ kiểm tra riêng trạng thái từng đoạn.
PnC không bắt đầu sạc? Xác nhận version/khả năng, thử cách xác thực khác để khoanh vùng, đối chiếu xe-trạm tốt, đọc log HLC/chứng thư/TLS và OCPP, rồi chạy regression.
Bạn test sản phẩm mới ra sao? Chuyển yêu cầu thành pass/fail; lập ma trận xe, firmware, AC/DC, xác thực, backend, mạng và lỗi biên; lưu log và xác nhận bản sửa.

NGUỒN KỸ THUẬT

- [1] Chargecore Vietnam - Product Solution Engineer
- [2] ISO 15118-2:2014
- [3] ISO 15118-20:2022 và Amd 1:2026
- [4] ISO 15118-3:2015

- [5] ISO 15118-10:2025
- [6] Open Charge Alliance - OCPP
- [7] OCA - Plug & Charge với OCPP 1.6